

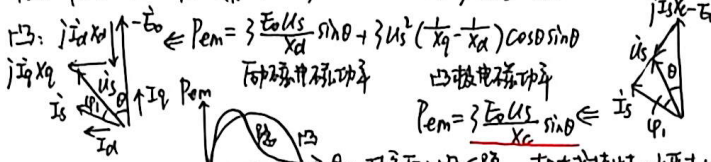
● 三相异步, $P_N=1000, U_N, n_N, f_1, P_m$, 求 $S_N, P_{em}, \Delta P_{cur}, T_e$, 输出转矩 T_N , 负载转矩 T_L .

$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1}$; $P_{em} = P_2 + \Delta P_m + \Delta P_{cur} \Rightarrow P_{em} = \frac{P_2 + \Delta P_m}{1 - S_N}$; $\Delta P_{cur} = S_N P_{em}$

$T_e = 9550 \frac{P_{em}}{n_1}$ (不是 n_N) $T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}$, $T_0 = 9550 \frac{P_m}{n_N}$

118 同步电机

转子: 隐极式, 凸极式 (有 X_d, X_q) $\Rightarrow U_s = -E_0 + jI_s X_c$ (隐)



改变 $\Rightarrow$ 调功因数 $\cos \varphi$ 至 ± 1 为止 (不超) $\frac{dP_{em}}{d\theta} < 0$ (不超)

$\Rightarrow E_0 \sin \theta, I_s \cos \varphi$, 降载. 不能欠励状态 (正转, 过励)

● 隐极同步, $U_N=6, I_N, \cos \varphi_N$ (超前), 定子 Y, X_c , 求 $E_0, \theta_N, P_{em}, \lambda$.

$U_{相} = \frac{U_N}{\sqrt{3}}, I_{相} = I_N, U_s^* = 1, I_s^* = 1, X_c^* = \frac{X_c}{U_N^2}$

$E_0^* = \sqrt{(U_{相}^* \sin \varphi_N + I_s^* X_c^*)^2 + (U_{相}^* \cos \varphi_N)^2}$

$E_0 = E_0^* U_{相}$ $\theta_N = \arctan \dots - \varphi_N, P_{em} = \frac{3 E_0 U_{相}}{X_c} \sin \theta_N$

$\lambda = \frac{\sin \theta_N}{\sin \theta_N}$

● 隐极同步, $X_c^* = 1$, (1) 额定 U 下, 功率因数 $\cos \varphi = 1$, 求 E_0, θ .

$U_s^* = 1, I_s^* = 1, E_0^* = \sqrt{(U_{相}^*)^2 + (I_s^*)^2} = 1.41, \theta = 45^\circ$

(2) P 输出不变时, I_f 升 20%, 求定子电流 $\cos \varphi$.

$I_f \uparrow \Rightarrow E_0^* \uparrow, E_0^* = 1.2 \times 1.41, E_0^* \sin \theta$ 不变, 求 θ .

$I_s^* X_c^* = \sqrt{E_0^{*2} + U_{相}^{*2} - 2 E_0^* U_{相}^* \cos \theta} \Rightarrow I_s^* \cos \varphi = \frac{I_s^*}{I_s^*}$ (超前)

119 交流电机调速

异步 $T_e = G \frac{U_m^2}{f_1} \cos \varphi_2 = \frac{3 n_p U_s^2 R_f / s}{2 \pi f_1 [(R_s + R_f / s) + (X_s + X_{r0})^2]} T_e$ 转子 s .

$T_{em} = \pm \frac{1}{4 \pi f_1} \frac{3 n_p U_s^2}{[\pm R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_s + X_{r0})^2}]} \frac{R_f}{R_s^2 + (X_s + X_{r0})^2}$

$T_{em} = \pm \frac{3 n_p U_s^2}{4 \pi f_1 (X_s + X_{r0})}, S_m = \pm \frac{R_f}{X_s + X_{r0}}$ T_{em} 与 $\sqrt{R_s}$ 成正比.

$\{ T_{em} = \lambda T_N, S_m = S_N (\lambda^2 - 1 + \lambda) \}$ $\frac{T_e}{T_{em}} = \frac{S}{S_m + S}$

启动时: $S = 1 \Rightarrow \lambda T_e$, 启动转矩倍数 $K_T = \frac{T_{st}}{T_N}$

三相异步, 在 $S \in (0, S_m)$ 稳定, $(0, S_N)$ 长期稳定运行.

人为: 变 U_s, f_1, n_p . $U_s > U_N, n_p \rightarrow$ $R_s \rightarrow$ T_e

转子回路串电阻, 使 $T_{st} \uparrow$, 有极限不是越大越好.

● 三相异步, $P_N, U_N, \Delta, f_N, n_N, \lambda$. (1) S_N (2) T_N (3) T_m (4) S_m (5) S 时 T_e .

$n_p = 4 \Rightarrow n_1 = \frac{60 f_N}{n_p}, S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1}, T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}, T_m = \lambda T_N$

$S_m = S_N (\lambda^2 - 1 + \lambda); T_0 = \frac{2 T_m}{S_m + S}$

(起) $I_{st} \uparrow, T_{st} \uparrow$ (异步 X 不随 f 变)

轻载: 小容量 M : 直接启动. 中大容量: 降压启动. 串电阻

重载: 小容量: 笼形电动机. 中大: 绕线转子 (转子串接电阻/频敏变阻器)

(调速) 异步调速: 滑转型 ($P_2 > P$) η : 变 U_s, R_f 串电阻

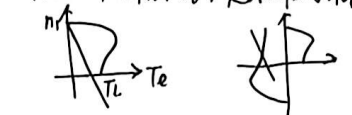
回馈型 (P_2 回收): 串级调速

不变型 η : 变频调速 (η); 变频调速 (同时变 U_s, f_1 , 使 λ 不变)

(制动) 0 级: 能耗制动. 1 级: T_e T_{em} T_e

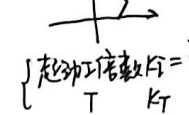
① 反接制动 (不短路)

转子反向/倒拉反接; 起两相对调



② 回馈制动 $n > n_1$

起功因数 $K_T = \frac{T_{st}}{T_N}$



● 绕线转子异步, $P_N, K_T, \lambda, n_N, R_f$, 提升重物 T_{L1} , 下放重物 T_{L2}

(1) 提升重物有高速 n_A (固有特性) $\Rightarrow$ 低速 $n_B = \frac{1}{\lambda} n_A$ (转子串电阻特性) 两特.

求 n_A, n_B, R_f . (2) 下放重物高速 n_{AC} (反序电源固有特性) 低速 $n_D = -n_B$ (转子串电阻特性) $n_D = -n_B$. 求 n_C, n_D, R_f , $B \rightarrow D$

$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1}, S_m = S_N (\lambda + \lambda^2 - 1), T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N}$

(1) 发现 $T_{L1} = T_N \Rightarrow n_A = n_N, n_B = \frac{1}{\lambda} n_A, S_B = \frac{n_1 - n_B}{n_1}$

$S_{mB} = S_B (\lambda + \lambda^2 - 1), \frac{S_m}{S_{mB}} = \frac{R_f}{R_f + R_B}$

(2) $\frac{T_{L2}}{\lambda T_N} = \frac{S}{S_m + S} \Rightarrow \Delta n = S \cdot n_1, n_C = -n_1 - \Delta n$

$S_D = \frac{n_1 - n_D}{n_1}, S_{mD} = S_D [\frac{\lambda T_N}{T_{L2}} + \sqrt{\frac{\lambda^2 T_N^2}{T_{L2}^2} - 1}], \frac{S_m}{S_{mD}} = \frac{R_f}{R_f + R_D}$

● 三相异步, $U_N, f_N, n_N, \Delta, R_s = R_{r0}, X_s = X_{r0}$

(1) 额定电压直接启动 (2) $Y-\Delta$ 减压启动: $K_L, K_T, \cos \varphi$.

$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} \Rightarrow Z = (R_s + \frac{R_{r0}}{s}) + j(X_s + X_{r0})$ 简化等效电路

$\{ S = 1, Z = Z_1 \Rightarrow K_L = \frac{I_{st}}{I_N} = \frac{|Z_N|}{|Z_1|}$

$S = S_N, Z = Z_N$ 也可硬算, $I_N = \sqrt{3} I_s = \frac{\sqrt{3} U_N}{\sqrt{(R \dots)}}$ $\cos \varphi = \frac{R_s + R_{r0}}{|Z_1|}$

$T_N = \frac{3 n_p U_N^2 R_f / S_N}{2 \pi f_1 [(R_s + R_f / S_N)^2 + (X_s + X_{r0})^2]}$ 可硬算 K_T . 也可 $T \propto \frac{I_s^2 R_f}{S} \Rightarrow K_T = K_L^2$

(2) $Y-\Delta: K_L' = \frac{1}{3} K_L, K_T' = \frac{1}{3} K_T, \cos \varphi$ 不变.

同步 $n = n_1$

起功: 串级调速 (异步) 异步 (最常用) (后加级组不能开短路) (T_{st}, T_{pi}) 变频

调速: 他励式, 自励式.

110 调速

调速 $\sim 350/220 Y/\Delta$ 等效 $I/T/P: I_{eq} = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + \dots}{t_1 + t_2 + \dots}}$

111 调速

后式调速电动机: "指"空时控制级组再改变一个通断方式. "并"再次只有一相控制级组通断.

永磁式同步, 混合式同步, 串级异步 (电容分相启动, 电阻, 电容异步异步, 电容启动与运行异步, 串级式异步) 异步同步: 直流 (电容, 永磁) 交流 (异步/同步同步)

磁阻式同步, 磁滞式同步, 直线电动机

补充

异步电动机工作特性

$C = 1$ 异步 $C = 2$ 同步

调速电机 电机控制信号 $\Rightarrow$ 相位移/线位移. θ_s 步距角 $= \frac{360^\circ}{m \cdot Z \cdot C}$

转速 $n = \frac{60 f_{cp}}{m \cdot Z \cdot C}, f_{cp} = \text{拍数} \times f_A, m \cdot C = \text{拍数} \times \text{齿数}$

● 5 相 10 拍, 在 A 相续流中测得 $f = 600$. 求 θ_s, n .

$\theta_s = \frac{360}{5 \times 2 \times 2}, f_{cp} = 10 \times 600, n = \frac{60 f_{cp}}{5 \times 2 \times 2}$

● 5 相, 20 齿, 输出 1.8° 步距角, 哪种通断方式? 画出 $C=2$, 五相星双十拍

$A \rightarrow AB \rightarrow B \rightarrow BC \rightarrow C \rightarrow CD \rightarrow D \rightarrow DE \rightarrow E \rightarrow EA \rightarrow A$

$CP: \begin{matrix} A & B & C & D & E \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$

$\begin{matrix} A & B & C \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}$